Physik · Informatik · Mathematik · Biologie
Operatoren – Übersicht mit methodischer Schrittfolge
Erstellt von Herr Rieske

Grundlagen :
Operatorenlisten Physik (IQB), berufliche Bildung (LaSuB 2022),
Deutsch Gymnasium (2018) und Geschichte (EPA/SMK 2022)
Stand: Oktober 2026

Inhalt

Teil 1 Anforderungsbereiche
Teil 2 Operatoren – allgemein (65)
Teil 3 Operatoren – nur berufliche Bildung (9)

So liest du die Tabellen

AFB = Anforderungsbereich. Darunter klein: die Angaben der Quellen DE und GE. Weichen sie voneinander ab, ist der gesamte Bereich angegeben.
° hinter dem AFB = ergänzt (die Quellen PH und BB nennen keinen AFB).
Methodische Schrittfolge = nach der LaSuB-Handreichung, sprachlich leicht gekürzt.
„Variante: ...“ = berufsbereichsspezifische Fassung.
* kursiv = Schrittfolge ergänzt, weil keine Quelle eine vorgibt.
Quellen: PH = IQB-Operatoren Physik · BB = LaSuB: Operatoren in der beruflichen Bildung · DE = Operatoren Deutsch Gymnasium · GE = Operatoren Geschichte

Teil 1 : Anforderungsbereiche

AFB	Kern	Was verlangt wird
I	Reproduktion	Wiedergeben von Sachverhalten aus einem abgegrenzten Gebiet im gelernten Zusammenhang; Beschreiben und Verwenden gelernter und geübter Arbeitstechniken.
II	Reorganisation und Transfer	Selbstständiges Auswählen, Ordnen, Verarbeiten, Erklären und Darstellen bekannter Sachverhalte; Übertragen des Gelernten auf vergleichbare neue Fragestellungen, Sachzusammenhänge oder Verfahren.
III	Reflexion und Problemlösung	Planmäßiges und kreatives Bearbeiten komplexer Problemstellungen, um selbstständig zu Begründungen, Folgerungen, Deutungen, Lösungen und Wertungen zu gelangen; Methoden bewusst auswählen und auf neue Situationen anpassen.

Die Anforderungsbereiche greifen ineinander: AFB III schließt II und I ein, AFB II schließt I ein. Welcher Bereich tatsächlich gefordert ist, ergibt sich erst aus Aufgabenstellung und Material – der AFB eines Operators ist deshalb ein Richtwert.

Teil 2 : Operatoren – allgemein (Schule und berufliche Bildung)

65 Operatoren, alphabetisch. Gleichbedeutende Operatoren aus den Quellen stehen unter „auch:“.

Operator	Beschreibung	Methodische Schrittfolge
ableiten AFB II° Quelle: PH · BB	auf der Grundlage von Erkenntnissen, Daten oder wesentlichen Merkmalen sachgerechte Schlüsse ziehen	1. Daten, Aussagen und Informationen zu einer Erkenntnis bzw. Problemstellung sammeln und in Beziehung setzen 2. unter Anwendung fachgerechter Methoden zu einer eigenständigen Begründung, Folgerung oder Lösung gelangen 3. Lösung bzw. Urteil formulieren
abschätzen AFB II° Quelle: PH	durch begründete Überlegungen Größenwerte angeben	*1. relevante Größen und sinnvolle Näherungswerte festlegen (Alltagswerte, Größenordnungen)* *2. mit den Näherungswerten überschlägig rechnen* *3. Ergebnis als Größenordnung mit Einheit angeben* *4. Annahmen offenlegen und Plausibilität prüfen* ** Schrittfolge ergänzt (keine Vorlage in den Quellen)*

Operator	Beschreibung	Methodische Schrittfolge
analysieren AFB I III DE I–III · GE II Quelle: PH · BB · DE · GE	wichtige Bestandteile, Eigenschaften oder Zusammenhänge kriterienorientiert bzw. aspektgeleitet erschließen und das Ergebnis darlegen (Deutsch: Text unter Wahrung des Zusammenhangs von Inhalt, Form und Sprache erschließen)	1. Analysekriterien erfassen bzw. theoriegeleitet erstellen 2. theoretischen Bezugsrahmen nennen (wenn nicht in der Aufgabe vorgegeben) 3. Inhalt gemäß den Analysekriterien in einer geeigneten Struktur formulieren 4. Analyseergebnis zusammenfassen
anfertigen AFB I II° Quelle: BB	Gegenstände, Objekte oder Aussagen nach bestimmten fachlichen Kriterien auflisten bzw. sammeln	1. Zielstellung analysieren 2. Gegenstände, Objekte bzw. Aussagen zu einem Sachverhalt sammeln 3. fachliche Kriterien für die Liste festlegen, Oberbegriffe identifizieren 4. Gesammeltes den Kriterien bzw. Oberbegriffen zuordnen und darstellen
aufzeigen *auch: zeigen, darlegen* AFB I GE I Quelle: GE	Sachverhalte unter Beibehaltung des Sinnes auf Wesentliches reduzieren und transparent machen	*1. Sachverhalt bzw. Material erfassen* *2. wesentliche Aspekte auswählen* *3. Aspekte sinngetreu und geordnet darlegen* ** Schrittfolge ergänzt (keine Vorlage in den Quellen)*
auswerten AFB II III° Quelle: PH · BB	Beobachtungen, Daten, Einzelergebnisse oder Informationen in einen Zusammenhang stellen, Schlussfolgerungen ziehen und zu einer Gesamtaussage zusammenführen	1. ursprüngliche Aufgabenstellung erfassen 2. wichtige Daten (z. B. aus Abbildungen) ablesen bzw. wichtige Ergebnisse identifizieren 3. Zusammenhänge zwischen Daten und Ergebnissen erkennen und ggf. visualisieren 4. Zusammenhänge deuten und fachtheoretisch begründen 5. Gesamtaussage bzw. Fazit, ggf. weiterführende Frage formulieren
begründen AFB II GE II Quelle: PH · BB · GE	Gründe oder Argumente für eine Vorgehensweise, Aussage oder Entscheidung nachvollziehbar darstellen und Kausalzusammenhänge aufzeigen	1. Sachverhalt, Entscheidung bzw. These herausarbeiten 2. ggf. Ursachen erfassen und Auswirkungen ableiten 3. Argumente formulieren 4. Zusammenhänge fachtheoretisch beschreiben
berechnen AFB I II° Quelle: PH · BB	ein Ergebnis ausgehend von einem Ansatz durch Rechenoperationen mit erkennbarem Lösungsweg gewinnen	1. relevante Daten bzw. Größen ermitteln 2. Ansatz bzw. Rechenweg auswählen 3. zu erwartendes Ergebnis überschlagen 4. Rechnung mit Lösungsweg ausführen und nachvollziehbar notieren 5. Ergebnis kennzeichnen und überprüfen 6. ggf. Antwortsatz formulieren oder Wert angeben

Operator	Beschreibung	Methodische Schrittfolge
beschreiben AFB I II DE I–II · GE I Quelle: PH · BB · DE · GE	Beobachtungen, Strukturen, Sachverhalte, Vorgänge oder Zusammenhänge strukturiert, in logischer Reihenfolge und fachsprachlich wiedergeben	1. Merkmale und Strukturen eines Sachverhalts ggf. durch Beobachtung erfassen 2. ggf. Prozesse, Zusammenhänge und Funktionen erkennen 3. Kernaussagen herausarbeiten und fachsprachlich wiedergeben
beschriften AFB I° Quelle: BB	Bestandteile von Abbildungen fachgerecht bezeichnen	1. Abbildung insgesamt und im Detail wahrnehmen 2. relevante Bezeichnungen sammeln (Fachbegriffe, Ziffern, Werte, Symbole) 3. Bezeichnungen den Bestandteilen zuordnen und notieren
bestimmen AFB II° Quelle: BB	zu einem Objekt oder Sachverhalt eine selbstständige Einschätzung nach fachwissenschaftlichen und fachmethodischen Kriterien angeben (z. B. eine Art mit dem Bestimmungsschlüssel bestimmen)	1. typische Merkmale des Bestimmungsobjekts erkennen und notieren 2. Merkmale mit fachgerechten Untersuchungsmethoden beschreiben 3. Merkmale mithilfe von Bestimmungsbüchern oder theoriegeleitet abgleichen (Soll-Ist-Vergleich) 4. im Ergebnis eine Spezifikation bzw. Klassifikation zuordnen
beurteilen AFB II III DE II–III · GE III Quelle: PH · BB · DE · GE	zu einem Sachverhalt ein begründetes Sachurteil mithilfe fachlicher Kriterien fällen – ohne persönlichen Wertebezug	1. unterschiedliche Perspektiven zum Sachverhalt betrachten 2. die Perspektiven formulieren 3. die Perspektiven fachtheoretisch überprüfen 4. im Ergebnis eine Stellungnahme ableiten und formulieren
bewerten *auch: Stellung nehmen* AFB III GE III Quelle: PH · BB · GE	ein begründetes Werturteil formulieren und die zugrunde gelegten Wertmaßstäbe (gesellschaftliche Werte und Normen) offenlegen	1. Sachverhalt erfassen und Aussagen, Vorschläge bzw. Maßnahmen nennen 2. Kriterienkatalog bzw. eigene Wertmaßstäbe formulieren 3. Sachverhalt mithilfe der Kriterien bzw. Wertmaßstäbe überprüfen 4. sachlich fundierte persönliche Stellungnahme mit Begründung formulieren
bezeichnen AFB I GE I Quelle: GE	Sachverhalte, Probleme oder Aussagen erkennen und zutreffend benennen	*1. Sachverhalt bzw. Material erfassen* *2. passenden Fachbegriff bzw. treffende Formulierung auswählen* *3. Bezeichnung knapp und zutreffend notieren* ** Schrittfolge ergänzt (keine Vorlage in den Quellen)*

Operator	Beschreibung	Methodische Schrittfolge
charakterisieren AFB II III DE II–III · GE II Quelle: BB · DE · GE	typische Merkmale, Wesenszüge und Eigenarten von Sachverhalten, Objekten, Personen oder Figuren herausarbeiten und unter einem Gesichtspunkt zusammenfassen	1. typische Merkmale erkennen 2. ausgewählte Merkmale mit Bezug zum Sachverhalt, Objekt oder zur Person formulieren
darstellen AFB I II DE I–II · GE I–III Quelle: PH · BB · DE · GE	Strukturen, Sachverhalte oder Zusammenhänge strukturiert und fachsprachlich veranschaulichen, auch mithilfe von Zeichnungen, Tabellen oder Diagrammen *In Geschichte ist „darstellen“ ein übergeordneter Operator (beschreiben, erklären und beurteilen) und verlangt alle drei Anforderungsbereiche.*	1. Objekt bzw. Sachverhalt benennen 2. geeignetes Mittel zur Veranschaulichung auswählen bzw. Vorgabe beachten (Tabelle, Diagramm, Skizze, Fließtext) 3. das Mittel zur Veranschaulichung anwenden
definieren AFB I° Quelle: BB	wesentliche Merkmale eines Begriffs oder Sachverhalts eindeutig formulieren	1. Oberbegriff(e) benennen 2. spezifische, unveränderliche Merkmale wiedergeben 3. ggf. Ausnahmen und Bedingungen formulieren 4. ggf. von vergleichbaren Begriffen abgrenzen
diagnostizieren AFB II III° Quelle: BB	Urteilsleistungen erbringen, die sich an vorgegebenen Kategorien wie Genauigkeit, Zuverlässigkeit und Gültigkeit orientieren – z. B. Fehler in einem Programm aufspüren	1. Entwicklungsumgebung öffnen, Fehlerquelle eingrenzen, Haltepunkt setzen 2. den Code Schritt für Schritt durchgehen 3. Variablenbelegungen beobachten 4. semantische Fehler bzw. Logikfehler gezielt identifizieren Variante: Berufsbereich Informationstechnik
diskutieren AFB III GE III Quelle: PH · BB · GE	Argumente zu einer Aussage oder These mehrperspektivisch einander gegenüberstellen und abwägen	1. Pro- und Kontra-Argumente sammeln 2. Argumente aus verschiedenen Perspektiven abwägen 3. abschließendes Fazit formulieren
dokumentieren AFB I II° Quelle: BB	Daten aus Beobachtungen, Abläufen oder Prozessen festhalten und aufbereiten	1. Beobachtungskriterien nutzen oder festlegen 2. ggf. Beobachtungszeitraum bzw. -intervalle festlegen 3. Form der Dokumentation auswählen (z. B. Tabelle, Software) 4. Abläufe beobachten, Daten erheben bzw. messen und notieren 5. Abweichungen und Auffälligkeiten markieren Variante: Berufsbereich Chemie, Physik, Biologie

Operator	Beschreibung	Methodische Schrittfolge
durchführen AFB II° Quelle: BB	eine Verfahrensweise (z. B. Experiment, Befragung, Arbeitsanweisung) zur Erreichung eines Ziels umsetzen	1. Rahmenbedingungen, Kriterien und Zielstellung analysieren 2. Handlungsschritte festlegen 3. Arbeitsmittel und Materialien bereitstellen 4. Handlungsschritte fachgerecht umsetzen 5. Ergebnis überprüfen
einordnen AFB I II DE I–II · GE II Quelle: BB · DE · GE	Begriffe, Aussagen oder Sachverhalte begründet in einen vorgegebenen Zusammenhang oder ein System stellen	1. vorgegebene Ordnungsstruktur erfassen 2. Sachverhalte in die Ordnungsstruktur einsortieren 3. Zusammenhänge aufzeigen
entwerfen AFB III° Quelle: BB	einen Entstehungsprozess visualisieren und das Ergebnis (z. B. Modell, Plan, Konzept) abbilden	1. Bedarf mit dem Auftraggeber planen 2. Rahmenbedingungen, Kriterien und Zielstellung analysieren 3. Ideen sammeln, Lösungen entwickeln und kriteriengeleitet visualisieren bzw. modellieren 4. Entwürfe präsentieren, vergleichen, überarbeiten, beurteilen und eine Auswahl treffen
entwickeln AFB III GE III Quelle: BB · GE	zu einem Sachverhalt einen Lösungsvorschlag, eine Prozessbeschreibung oder eine eigene Deutung erarbeiten	1. Sachverhalt analysieren 2. Rahmenbedingungen beachten 3. Vorschläge bzw. Maßnahmen sach- und problemorientiert sammeln 4. Vorschläge auf Realisierbarkeit prüfen und beurteilen 5. Vorschläge begründet auswählen und darstellen
erklären AFB II GE II Quelle: PH · BB · GE	einen Sachverhalt nachvollziehbar und verständlich machen, indem man ihn auf Regeln, Gesetzmäßigkeiten oder Modelle zurückführt	1. Sachverhalt bzw. Vorgang erfassen und Merkmale beschreiben 2. Strukturen, Prozesse, Zusammenhänge und Wirkungen aufzeigen 3. auf bekannte Gesetze und Modelle beziehen
erläutern AFB II III DE II–III · GE II Quelle: PH · BB · DE · GE	einen Sachverhalt erklären und durch zusätzliche Informationen und Beispiele veranschaulichen	1. Sachverhalt bzw. Vorgang erfassen und Merkmale beschreiben 2. Strukturen, Prozesse, Zusammenhänge und Wirkungen aufzeigen 3. auf bekannte Gesetze und Modelle beziehen 4. Teilaspekte und Zusammenhänge an Beispielen oder durch zusätzliche Informationen veranschaulichen

Operator	Beschreibung	Methodische Schrittfolge
ermitteln AFB II° Quelle: PH · BB	ein Ergebnis oder einen Zusammenhang aus Fakten bzw. Daten rechnerisch, grafisch oder experimentell nachvollziehbar bestimmen	1. Informationen aus vorgegebenem Material (z. B. Norm, Formelsammlung) entnehmen oder Daten aus einer Messung gewinnen 2. Fakten und Daten fachtheoretisch prüfen und ein Ergebnis bzw. eine Aussage ableiten Variante: Berufsbereich Chemie, Physik, Biologie
erörtern AFB I III DE I–III · GE I–III Quelle: BB · DE · GE	eine These oder Problemstellung durch Für- und Wider-Argumente abwägend prüfen und zu einem begründeten eigenen Urteil gelangen	1. Sachverhalt analysieren 2. Argumente sammeln 3. Perspektivwechsel beachten 4. Sachverhalt mit geeigneten Argumenten diskutieren 5. begründetes Urteil formulieren
erstellen AFB II° Quelle: BB	Sachverhalte in strukturierter Form abbilden (z. B. Tabelle, Übersicht, Diagramm)	1. Informationen und Sachverhalte sammeln und auswählen 2. ggf. Daten bzw. Größen ermitteln 3. Informationen kriteriengeleitet strukturieren und darstellen
evaluieren AFB III° Quelle: BB	einen Prozess sach- und fachgerecht beurteilen und Schlussfolgerungen für das weitere Vorgehen ableiten	1. Ergebnis des Prozesses erfassen und mit der Zielstellung abgleichen 2. geplante und durchgeführte Maßnahmen mit Fachwissen und Fachmethoden prüfen und ggf. anpassen
formulieren *auch: aufstellen, umformen* AFB I II° Quelle: PH · BB	einen Sachverhalt mithilfe von Symbolen, Wort- oder Formelgleichungen angeben; Formeln bzw. Gleichungen entwickeln oder umstellen	1. Sachverhalt erfassen 2. wesentliche Informationen sammeln (z. B. Größen, Stoffe, Bedingungen) 3. Informationen fachsprachlich korrekt anordnen und als Gleichung darstellen
gegenüberstellen AFB II GE II Quelle: GE	Sachverhalte knapp nebeneinanderstellen und zusätzlich argumentierend gewichten	*1. Vergleichsgegenstände und Gesichtspunkte festlegen* *2. Sachverhalte nach diesen Gesichtspunkten knapp darstellen* *3. Gemeinsamkeiten und Unterschiede argumentierend gewichten* ** Schrittfolge ergänzt (keine Vorlage in den Quellen)*
gestalten AFB III° Quelle: BB	ein Vorhaben unter Nutzung geeigneter Verfahren und Hilfsmittel kreativ umsetzen	1. Rahmenbedingungen, Kriterien und Zielstellung analysieren 2. Entwurf unter Anwendung fachgerechter Gestaltungs- und Ausführungsprinzipien erarbeiten 3. Entwurf vorstellen 4. Entwurf reflektieren und ggf. Alternativen anbieten Variante: Berufsbereich Chemie, Physik, Biologie

Operator	Beschreibung	Methodische Schrittfolge
herausarbeiten *auch: erarbeiten* AFB II GE II Quelle: GE	aus Materialien Sachverhalte herausfinden, die nicht explizit genannt werden, und Zusammenhänge zwischen ihnen herstellen	*1. Material unter der Fragestellung erschließen* *2. nicht ausdrücklich genannte Aussagen und Sachverhalte erkennen und belegen* *3. Zusammenhänge zwischen ihnen herstellen und geordnet darstellen* ** Schrittfolge ergänzt (keine Vorlage in den Quellen)*
herleiten AFB II° Quelle: PH · BB	mithilfe bekannter Gesetzmäßigkeiten einen Zusammenhang, eine Formel oder Annahme mathematisch bzw. logisch nachweisen	1. Ausgangsfrage analysieren 2. Ansatz z. B. mithilfe eines Gesetzes oder einer Formelsammlung auswählen 3. Ausdrücke und Formeln fachgerecht umformen 4. Ergebnis (Text oder Formel) notieren
Hypothesen aufstellen AFB II III° Quelle: PH	eine fachlich fundiert begründete Vermutung über einen unbekannten Sachverhalt formulieren	*1. Phänomen bzw. Fragestellung erfassen* *2. Vorwissen und mögliche Ursachen bzw. Zusammenhänge sammeln* *3. Vermutung überprüfbar formulieren (z. B. „Je …, desto …“)* *4. Vermutung fachlich begründen* ** Schrittfolge ergänzt (keine Vorlage in den Quellen)*
identi⁄zieren AFB II° Quelle: BB	sprachliche oder inhaltliche Sachverhalte in Texten oder Datensammlungen erfassen und kriteriengeleitet zuordnen	1. Sachverhalt bzw. Struktur erfassen 2. Kriterien zur Einordnung auswählen und benennen 3. relevante Merkmale erkennen, den Kriterien zuordnen und darstellen
implementieren AFB II° Quelle: BB	ein informatisches Modell oder einen Algorithmus in einem System umsetzen	1. bestehendes System, Rahmenbedingungen, Kriterien und Zielstellung analysieren 2. gegebenen Entwurf praktisch umsetzen 3. ggf. Modell bzw. Algorithmus in ein bestehendes System integrieren Variante: Berufsbereich Informationstechnik
in Beziehung setzen AFB II III DE II–III Quelle: DE	Zusammenhänge unter vorgegebenen oder selbst gewählten Gesichtspunkten begründet herstellen	*1. Bezugsgrößen erfassen (z. B. Position, Text, Modell)* *2. Gesichtspunkte für den Bezug festlegen* *3. Übereinstimmungen und Spannungen herausarbeiten* *4. Zusammenhang begründet formulieren* ** Schrittfolge ergänzt (keine Vorlage in den Quellen)*
interpretieren *auch: deuten* AFB I III DE I–III · GE I–III Quelle: PH · BB · DE · GE	Ergebnisse, Aussagen, Darstellungen oder Texte vor dem Hintergrund einer Fragestellung deuten und in einen nachvollziehbaren Zusammenhang bringen	1. Sachverhalt erfassen 2. wichtige Informationen herausfiltern und theoriegeleitet strukturieren 3. Zusammenhänge erkennen und Erklärungen herausarbeiten 4. Erkenntnisse abschließend formulieren

Operator	Beschreibung	Methodische Schrittfolge
kennzeichnen AFB I II GE II Quelle: BB · GE	an einem Objekt, Symbol oder Schema das Wesentliche herausstellen und exakt markieren (Geschichte: Sachverhalte in ihren Eigenarten beschreiben)	1. Objekt, Symbol bzw. Schema analysieren 2. spezifisches Merkmal erkennen und veranschaulichen bzw. farblich markieren Variante: Berufsbereich Chemie, Physik, Biologie
nachweisen AFB II GE II Quelle: BB · GE	Aussagen durch Argumente, Belege oder Beispiele stützen	1. Aussage bzw. Sachverhalt herausarbeiten 2. Kriterien fachtheoretisch begründet auswählen 3. Aussage entlang der Kriterien prüfen 4. Argumente für den Nachweis formulieren
nennen *auch: angeben, aufzählen* AFB I GE I Quelle: PH · BB · GE	Begriffe, Formeln, Daten oder Sachverhalte ohne Erläuterung und Begründung wiedergeben	1. wesentliche Informationen zum Begriff bzw. Sachverhalt sammeln 2. Informationen unkommentiert und unbegründet wiedergeben
optimieren AFB III° Quelle: BB	einen Sachverhalt, Prozess oder eine technische Einrichtung so verändern, dass vorgegebene Kriterien bestmöglich erfüllt werden	1. vorhandene Daten und Zielgrößen ermitteln und vergleichen (Soll-Ist-Abgleich) 2. ggf. Nebenbedingungen definieren 3. Abweichungen notieren 4. Ursachen für Abweichungen bzw. ungenutzte Ressourcen identifizieren 5. Abweichungen beheben bzw. Ressourcen einsetzen 6. Vorgehen und Veränderungen dokumentieren 7. ggf. Testlauf und erneuten Soll-Ist-Abgleich durchführen
ordnen AFB II° Quelle: PH · BB	Begriffe oder Gegenstände auf der Grundlage bestimmter Merkmale systematisch einteilen und zueinander in Beziehung setzen	1. Ordnungskriterien formulieren 2. Ordnungsstruktur erstellen 3. Sachverhalte einordnen
planen AFB II III° Quelle: PH · BB	zu einem vorgegebenen Problem (auch experimentell) eine konkrete Vorgehensweise bzw. Lösungswege entwickeln und dokumentieren *Eigene Varianten für Pflege und Sozialwesen: siehe Tabelle „nur berufliche Bildung“.*	1. Sachverhalt bzw. Arbeitsauftrag analysieren 2. Zielstellung und Qualitätskriterien formulieren 3. Ressourcen und Rahmenbedingungen ermitteln und berücksichtigen 4. Maßnahmen in sinnvoller Reihenfolge der Arbeitsschritte mit den notwendigen Arbeitsmitteln beschreiben Variante: Berufsbereich Chemie, Physik, Biologie

Operator	Beschreibung	Methodische Schrittfolge
präsentieren AFB II° Quelle: BB	ein Produkt oder eine Leistung für eine bestimmte Zielgruppe und zu einem bestimmten Zweck vorstellen	1. Auftrag, Zielstellung und Zielgruppe analysieren 2. geeignete Präsentationsmedien wählen 3. Informationen sammeln und aufbereiten 4. Präsentation zielgruppengerecht durchführen 5. Präsentation kritisch reflektieren
programmieren AFB II° Quelle: BB	Computerprogramme mithilfe einer Programmiersprache formulieren	1. Programmiersprache auswählen 2. Kontrollstrukturen (z. B. Sequenz, Verzweigung, Schleife) syntaktisch und semantisch korrekt zeilenweise formulieren 3. ggf. Programm testen Variante: Berufsbereich Informationstechnik
protokollieren AFB I II° Quelle: BB	Ablauf, Beobachtung und Auswertung einer Handlung, eines Vorgangs oder eines Versuchs übersichtlich schriftlich festhalten	1. Struktur des Protokolls festlegen (Ergebnis- oder Verlaufsprotokoll) 2. Ablauf des Versuchs beobachten 3. Beobachtungen notieren 4. Ergebnisse ableiten und auswerten Variante: Berufsbereich Chemie, Physik, Biologie
prüfen *auch: überprüfen* AFB II III DE II–III · GE III Quelle: BB · DE · GE	Aussagen, Sachverhalte oder Hypothesen nach Kriterien kontrollieren und ihre Gültigkeit bzw. Angemessenheit begründet einschätzen	1. Prüfkriterien und Prüfabfolge bestimmen 2. Prüfung durchführen 3. Durchführung ggf. dokumentieren 4. Prüfergebnis formulieren
schildern AFB I GE I Quelle: GE	Sachverhalte, Abläufe oder Aussagen erkennen und zutreffend wiedergeben	*1. Sachverhalt bzw. Ablauf erfassen* *2. wesentliche Stationen oder Merkmale auswählen* *3. in sinnvoller Reihenfolge zutreffend formulieren* ** Schrittfolge ergänzt (keine Vorlage in den Quellen)*
schlussfolgern AFB II III° Quelle: BB	Erkenntnisse aus einem Sachverhalt oder einer Erfahrung ableiten	1. Sachverhalt bzw. Erfahrung analysieren 2. Informationen mit theoretischen Kenntnissen abgleichen 3. daraus (neue) Erkenntnisse ableiten 4. Ergebnis für das weitere Vorgehen formulieren
sich auseinander-setzen mit AFB II III DE II–III · GE III Quelle: DE · GE	zu einer Aussage, These oder Problemstellung eine Argumentation entwickeln, die abwägend zu einem begründeten Urteil führt	*1. Aussage bzw. Position erfassen und wiedergeben* *2. Argumente dafür und dagegen entwickeln und belegen* *3. Argumente gewichten* *4. begründetes eigenes Urteil formulieren* ** Schrittfolge ergänzt (keine Vorlage in den Quellen)*

Operator	Beschreibung	Methodische Schrittfolge
skizzieren AFB I II GE I Quelle: PH · BB · GE	Sachverhalte, Prozesse, Strukturen oder Ergebnisse auf das Wesentliche reduziert übersichtlich grafisch darstellen oder in Textform wiedergeben	1. wesentliche Informationen bzw. Merkmale erfassen 2. diese i. d. R. ohne technische Hilfsmittel grafisch oder in Textform darstellen
systematisieren AFB II° Quelle: BB	Sachverhalte zueinander in Beziehung setzen und in eine Struktur bringen	1. Sachverhalte analysieren 2. Sachverhalte anhand von Gemeinsamkeiten und Unterschieden vergleichen 3. Systemstruktur festlegen 4. Sachverhalte einordnen
testen AFB II° Quelle: BB	die Funktionalität von IT-Systemen, mechanischen bzw. elektrischen Anlagen oder Stoffen überprüfen	1. Testkatalog auf Basis der Anforderungen erstellen 2. Test entlang des Testkatalogs durchführen 3. Test als Protokoll bzw. Bericht dokumentieren Variante: Berufsbereich Informationstechnik
untersuchen AFB II GE II Quelle: PH · BB · GE	Sachverhalte, Objekte oder Phänomene mithilfe fachspezifischer Arbeitsweisen gezielt erkunden und Zusammenhänge darstellen	1. Aussage bzw. Behauptung erfassen 2. Merkmale und Eigenschaften des Untersuchungsgegenstands herausarbeiten 3. ggf. Experimente durchführen 4. Ergebnisse einordnen und im Zusammenhang darstellen 5. Aussage bestätigen (verifizieren) oder widerlegen (falsifizieren)
verdeutlichen AFB II GE II Quelle: GE	einen Sachverhalt durch zusätzliche Informationen und Beispiele verständlicher machen	*1. Sachverhalt erfassen* *2. passende Beispiele oder Zusatzinformationen auswählen* *3. Sachverhalt damit anschaulich erklären* ** Schrittfolge ergänzt (keine Vorlage in den Quellen)*
verfassen AFB I III DE I–III Quelle: DE	auf der Grundlage von Materialien wesentliche Aspekte eines Sachverhalts informierend oder argumentierend, adressatenbezogen und zielorientiert darlegen	*1. Textsorte, Adressat und Ziel klären* *2. Material auswerten und Aspekte auswählen* *3. Text gliedern* *4. Text adressatengerecht schreiben und überarbeiten* ** Schrittfolge ergänzt (keine Vorlage in den Quellen)*
vergleichen AFB II III DE II–III · GE III Quelle: PH · BB · DE · GE	nach vorgegebenen oder selbst gewählten Kriterien Gemeinsamkeiten, Ähnlichkeiten und Unterschiede herausarbeiten und gegeneinander abwägen	1. Sachverhalte analysieren 2. ggf. Vergleichskriterien festlegen 3. Gemeinsamkeiten und Unterschiede kriteriengeleitet herausarbeiten 4. Vergleichsergebnisse formulieren 5. Fazit hinsichtlich der Kriterien formulieren

Operator	Beschreibung	Methodische Schrittfolge
visualisieren AFB II° Quelle: BB	inhaltliche Zusammenhänge in Bildern und Strukturen sichtbar machen	1. relevante Daten bzw. Größen ermitteln 2. geeignete Darstellungsform passend zu Ziel und Medium auswählen 3. Daten grafisch aufbereiten bzw. Darstellungsform entwickeln
widerlegen AFB II GE II Quelle: GE	Argumente dafür anführen, dass eine Behauptung zu Unrecht aufgestellt wird	*1. Behauptung genau erfassen* *2. Gegenbelege bzw. Gegenbeispiele suchen* *3. Argumente schlüssig darlegen* *4. Ergebnis formulieren („Die Behauptung trifft nicht zu, weil …“)* ** Schrittfolge ergänzt (keine Vorlage in den Quellen)*
wiedergeben AFB I GE I Quelle: GE	Sachverhalte oder Aussagen sinngetreu und auf das Wesentliche reduziert darlegen	*1. Sachverhalt bzw. Text erfassen* *2. wesentliche Aussagen auswählen* *3. sinngetreu mit eigenen Worten wiedergeben* ** Schrittfolge ergänzt (keine Vorlage in den Quellen)*
zeichnen AFB I II° Quelle: PH · BB	Objekte oder Sachverhalte grafisch exakt bzw. normgerecht darstellen	1. Informationen und Merkmale des Objekts erfassen 2. Objekt detailliert grafisch darstellen 3. ggf. Beschriftung fachspezifisch ergänzen Variante: Berufsbereich Chemie, Physik, Biologie
zusammenfassen AFB I II DE I–II · GE I Quelle: BB · DE · GE	Inhalte oder Aussagen komprimiert und auf das Wesentliche reduziert wiedergeben	1. Informationen in Menge, Umfang und Tiefe erfassen 2. wesentliche Informationen herausfiltern 3. Wesentliches knapp wiedergeben

Teil 3 : Operatoren – nur berufliche Bildung

Diese Operatoren bzw. Varianten sind an berufliche Handlungssituationen gebunden – Kundengespräch, Fertigung, Buchhaltung, Pflege- und pädagogische Planung, professionelle Haltung. Für dokumentieren, ermitteln, gestalten, kennzeichnen, protokollieren und zeichnen enthält die LaSuB-Handreichung (Kap. 3) zusätzlich leicht abweichende Schrittfolgen je Berufsbereich.

Operator	Beschreibung	Methodische Schrittfolge
beraten AFB II III° Quelle: BB	auf das Anliegen eines Kunden, Klienten oder Gastes reagieren und fallbezogen ein konkretes Angebot unterbreiten *In Gestaltung, im gewerblich-technischen Bereich und in Wirtschaft/Verwaltung: Lösungsvorschläge begründet erarbeiten, mit Erläuterungen unterbreiten, Auswahl treffen lassen und Ergebnis festhalten.*	1. Wunsch des Kunden erfragen 2. Produkt bzw. Leistung für die Beratung auswählen, erläutern und präsentieren 3. Fragen des Kunden fachlich richtig beantworten 4. Kunden bei der Entscheidung unterstützen 5. Beratung beenden und Ergebnis ggf. schriftlich festhalten Variante: Berufsbereiche Umwelt/Landwirtschaft/Labor sowie Ernährung/Gastgewerbe
herstellen AFB II III° Quelle: BB	die praktische Fertigung eines Produkts planen und ausführen	1. Rahmenbedingungen, Kriterien und Zielstellung analysieren 2. Ausführungsart und Arbeitstechniken kriteriengeleitet auswählen 3. Materialbedarf ermitteln 4. Material, Hilfsmittel und Werkzeuge bereitstellen 5. Arbeitsschritte zur Fertigung fachgerecht ausführen 6. Ergebnis überprüfen Variante: Berufsbereiche Gestaltung und gewerblich-technischer Bereich
kalkulieren AFB II° Quelle: BB	entstehende Kosten (z. B. für Güter oder Dienstleistungen) im Voraus berechnen	1. Zielstellung bzw. Auftrag erfassen 2. Daten, Werte und Mengen für die anfallenden Kosten ermitteln 3. Rechenweg fachgerecht auswählen 4. Rechnung mit Lösungsweg ausführen und notieren 5. Ergebnis kennzeichnen und überprüfen 6. Aussage in Satzform oder als Wert darstellen
konstruieren AFB III° Quelle: BB	den Entwurf eines technischen Produkts (Maschine, Anlage, Gerät oder Bauteil) ausarbeiten *Nicht verwechseln mit „konstruieren“ in Mathematik (exaktes Zeichnen mit Zirkel und Lineal).*	1. Rahmenbedingungen, Kriterien und Zielstellung analysieren 2. Entwurf unter Berücksichtigung technischer und gestalterischer Vorgaben, Richtlinien und Normen anfertigen

Operator	Beschreibung	Methodische Schrittfolge
kontieren AFB II° Quelle: BB	kaufmännische Geschäftsfälle oder Belege als Buchungssätze (Grundbuch) darstellen und auf Konten (Hauptbuch) eintragen	1. betroffene Konten identifizieren 2. Buchungsregel für die Konten anwenden 3. Buchungssatz im Grund- und Hauptbuch erfassen Variante: Berufsbereich Wirtschaft und Verwaltung
planen (P⁀ege) AFB III° Quelle: BB	eine konkrete Vorgehensweise zur Erreichung eines Ziels entwerfen – als Pflegeplanung	1. Sachverhalt analysieren (Ressourcen, Probleme, Rahmenbedingungen) 2. Ziele aus den vorhandenen Ressourcen ableiten 3. pflegerische Maßnahmen formulieren 4. pflegerische Maßnahmen theoriegeleitet begründen Variante: Berufsbereich Gesundheit und Pflege
planen (Sozialwesen) AFB III° Quelle: BB	eine konkrete Vorgehensweise zur Erreichung eines Ziels entwerfen – als pädagogische Planung	1. Sachverhalt analysieren 2. Sachverhalt beurteilen 3. Ziele formulieren 4. Ressourcen und Rahmenbedingungen berücksichtigen 5. didaktisch-methodisches Vorgehen beschreiben und theoriegeleitet begründen 6. ggf. Reflexion bzw. Evaluation beschreiben und theoriegeleitet begründen Variante: Berufsbereich Sozialwesen
positionieren AFB III° Quelle: BB	zu einem Sachverhalt mit Fachwissen und Fachmethoden eine selbstständige Einschätzung treffen und daraus die eigene professionelle Haltung formulieren	1. Sachverhalt bezüglich der Aufgabenstellung analysieren 2. eigene Haltung reflektieren und mit dem professionellen Selbstverständnis abgleichen 3. eigenen Standpunkt formulieren 4. Standpunkt fachtheoretisch untersetzen 5. Standpunkt auf Grundlage einer professionellen Haltung begründen
re⁀ektieren AFB III° Quelle: BB	sich kriteriengeleitet mit beruflichem Handeln, professionellen Haltungen oder Prozessen auseinandersetzen und Schlussfolgerungen ziehen	1. Sachverhalt bezüglich des beruflichen Handelns analysieren 2. berufliches Handeln anhand geeigneter Kriterien bzw. der eigenen professionellen Haltung beurteilen 3. Schlussfolgerungen für das eigene professionelle Handeln ziehen

Quellen: PH = IQB-Operatoren Biologie, Chemie, Physik (Ausschnitt Physik) · BB = LaSuB Sachsen: Operatoren in der beruflichen Bildung, 3. Aufl. 2022 · DE = Operatoren Deutsch, Bildungsgang Gymnasium, Deutsche Schulen im Ausland, Stand 12/2018 · GE = Anforderungsbereiche und Operatoren für den Geschichtsunterricht (EPA, Ergänzung SMK), 2022.